浙江大学 20 11 -20 12 学年 秋冬 学期

《 数学分析（ Ⅰ）》课程期末考试试卷（ A）

课程号： 061Z0010 ，开课学院： 理学部

考试形式：闭卷，允许带 笔 入场

考试日期： 2012 年 1 月 11 日，考试时间： 120 分钟.

考生姓名：_____学号：_____所属院系：_____

题序	一	二	三	四	五	六	总 分
得分							
评卷人							

一、 叙述“ $\lim_{x \to x_0} f(x) = A$ ”的定义并用 “ ”语言证明 $\lim_{x \to 2} \frac{5x-1}{x+1} = 3$. （6 分）

设 $f(x)$ 在 $\overset{o}{U}(x_0)$ 内有定义，如果存在常数 A，对 0， 0，

当 $0 < |x - x_0| <$ 时，$|f(x) - A| <$ ；则称 $f(x)$ 在 x_0 处有极限 A.

记作：$\lim_{x \to x_0} f(x) = A$.

不妨令 $1 < x < 3$，则：$2 < x + 1 < 4$.

对 0， $\min\{1, \} = 0$，当 $0 < |x - 2| <$ ，有：

$\left|\frac{5x-1}{x+1} - 3\right| = 2\left|\frac{x-2}{x+1}\right| < |x-2| <$. 因此，$\lim_{x \to 2} \frac{5x-1}{x+1} = 3$.

二、 计算下列极限： （每题 6 分，共 18 分）

1. $\lim_{x} \left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2}$.

$\lim_{x} \left(\cos\frac{1}{x}\right)^{x^2} \overset{令 x = \frac{1}{u}}{=} \lim_{u \to 0} [1 + (\cos u - 1)]^{\frac{1}{\cos u - 1} \cdot \frac{\cos u - 1}{u^2}} = e^{-\frac{1}{2}}$.

2. $\lim_{x \to 0} \frac{\int_0^{x^2} \arctan\sqrt{t}\,dt}{\arcsin x - x}$

$$\lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan\sqrt{t}\,dt}{\arcsin x - x}\quad \lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan\sqrt{t}\,dt}{[x-\frac{x^3}{6}+o(x^3)]-x}\quad \lim_{x\to 0}\frac{\int_0^{x^2}\arctan\sqrt{t}\,dt}{x^3}\quad \frac{x^3}{\frac{x^3}{6}+o(x^3)}$$

$$6\lim_{x\to 0}\frac{2x\arctan x}{3x^2}\quad 6\lim_{x\to 0}\frac{2x^2}{3x^2}\quad 4.$$

3. 设当 $x\to 0$时，$e^{\tan x}-e^{x}$与 x^{n}为等价无穷小量，求：常数 、n 的值 .

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\tan x}-e^{x}}{x^n}\quad \lim_{x\to 0}\frac{e^{x}(e^{\tan x-x}-1)}{x^n}\quad \lim_{x\to 0}\frac{\tan x-x}{x^3}\cdot\frac{x^3}{x^n}\quad \frac{1}{3}\lim_{x\to 0}\frac{x^3}{x^n}\quad 1,$$

因此，$\frac{1}{3}$，$n=3$.

三、 导数及应用： （每题 7 分，共 21 分）

1. 设 $y=\arctan\sqrt{\frac{x}{1+x}}$，求：该曲线在 $x=\frac{1}{2}$处的切线方程 .

$$y'=\frac{1}{1+\frac{x}{1+x}}\cdot\frac{1}{2\sqrt{\frac{x}{1+x}}}\cdot\frac{1}{(1+x)^2}=\frac{1}{2\sqrt{x(1+x)}},$$

则 $:y'|_{x=\frac{1}{2}}=1$.故，在 $x=\frac{1}{2}$处的切线方程为 $y-x=-\frac{1}{4}+\frac{1}{2}$.

2. 设函数 $y=y(x)$是由参数方程 $\begin{cases}x=\int_0^{t^2}\cos u^2\,du\\ y=\sin t^4\end{cases}$所确定，求：$\frac{dy}{dx}$，$\frac{d^2y}{dx^2}$.

$$(1)\frac{dy}{dx}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4t^3\cos t^4}{2t\cos t^4}=2t^2.\quad (2)\frac{d^2y}{dx^2}=\frac{\frac{dy}{dt}}{\frac{dx}{dt}}=\frac{4t}{2t\cos t^4}=\frac{2}{\cos t^4}.$$

3. 设 $y=(x^2+2x)e^{x}$，计算 $:y^{(2012)}|_{x=0}$.

$$y^{(2012)}=(x^2+2x)(e^{x})^{(2012)}+C_{2012}^{1}(x^2+2x)'(e^{x})^{(2011)}+C_{2012}^{2}(x^2+2x)''(e^{x})^{(2010)}$$

$$+(-1)^{2012}(x^2+2x)e^{x}+(-1)^{2011}2012(2x+2)e^{x}+(-1)^{2010}2012\cdot 2011e^{x}$$

$$=(x^2+2x)e^{x}+2012(2x+2)e^{x}+2012\cdot 2011e^{x}.$$

因此，$y^{(2012)}|_{x=0}=2012+2013=4050156$.

四、 计算下列积分： （每题 7 分，共 28 分）

1. $\int x\ln(x+1)dx$

$$x\ln(x\quad 1)dx\quad \frac{1}{2}\quad \ln(x\quad 1)dx^{2}\quad \frac{1}{2}x^{2}\ln(x\quad 1)\quad \frac{1}{2}\quad \frac{x^{2}}{x\quad 1}dx$$

$$\frac{1}{2}x^{2}\ln(x\quad 1)\quad \frac{1}{2}\quad x\quad 1\quad \frac{1}{x\quad 1}\quad dx$$

$$\frac{1}{2}x^{2}\ln(x\quad 1)\quad \frac{1}{4}(x\quad 1)^{2}\quad \frac{1}{2}\ln(x\quad 1)\quad C.$$

2. $\int_0^6 (2x\quad 1)\sqrt{6x\quad x^{2}}dx.$

$$\int_0^6 (2x\quad 1)\sqrt{6x\quad x^{2}}dx\quad \int_0^6 (2x\quad 1)\sqrt{9\quad (x\quad 3)^{2}}dx\ (\text{令}x\quad 3\quad u)$$

$$\int_3^3 (2u\quad 7)\sqrt{9\quad u^{2}}du\quad 7\int_3^3 \sqrt{9\quad u^{2}}du\quad \frac{63}{2}\ .$$

3. $\int_0^1 x\sqrt{\frac{x}{1\quad x}}dx.$

(1) 令：$\sqrt{\frac{x}{1\quad x}}\quad u$, 则：$x\quad \frac{u^{2}}{u^{2}\quad 1}$, $dx\quad \frac{2u}{(u^{2}\quad 1)^{2}}du.$

则：$\int_0^1 x\sqrt{\frac{x}{1\quad x}}dx=\int_0^{u\ \tan t} \frac{u^{2}}{u^{2}\quad 1}\ u\ \frac{2u}{(u^{2}\quad 1)^{2}}du\quad 2\int_0^{\frac{}{2}} \sin^{4}t dt$

$$2\ \frac{3}{4}\ \frac{1}{2}\ \frac{}{2}\quad \frac{3}{8}\ .$$

(2) 令：$x\quad \sin^{2}u$, 则：$dx\quad 2\sin u\cos u du.$

则：$\int_0^1 x\sqrt{\frac{x}{1\quad x}}dx\quad \int_0^{\frac{}{2}} \sin^{2}u\tan u\ \ 2\sin u\cos u du\quad 2\int_0^{\frac{}{2}} \sin^{4}u du\quad \frac{3}{8}\ .$

4. 设$f(x)\quad \int_1^x e^{t^{2}}dt$, 计算：$\int_0^1 f(x)dx.$

$$\int_0^1 f(x)dx\quad xf(x)\Big|_0^1\quad \int_0^1 xf'(x)dx\quad \int_0^1 xe^{x^{2}}dx\quad \frac{e^{x^{2}}}{2}\Big|_0^1\quad \frac{e^{1}\quad 1}{2}.$$

五、 从原点引曲线 $C: y\quad \sqrt{x\quad 1}$的切线 l, 曲线 C、切线 l 及 x轴所围平面图形为 D.

计算：(1) D 的面积；(2) D绕直线 $x\quad 2$旋转一周所得立体的体积 . （9 分）

(1)切线l的方程为 $y \quad \frac{1}{2}x$, 切点 A(2,1).

(2) D的面积 $S \quad \frac{1}{2} \quad 2 \quad 1 \quad \int_1^2 \sqrt{x \quad 1}dx \quad \frac{1}{3}$.

(3) $V \quad \frac{1}{3} \quad 2^2 \quad 1 \quad 2 \quad \int_1^2 (2 \quad x)\sqrt{x \quad 1}dx \quad \frac{4}{3} \quad 2 \quad \int_1^2 \sqrt{x \quad 1} \quad (x \quad 1)^{\frac{3}{2}} \quad dx \quad \frac{4}{5}$.

或：$V \quad \frac{4}{3} \quad \int_0^1 (2 \quad x)^2 dy \quad \frac{4}{3} \quad \int_0^1 (1 \quad y^2)^2 dy \quad \frac{4}{5}$.

六、 证明题： （每题 6 分，共 18 分）

1. 设 $x_1 = 1$，$x_{n+1} = \dfrac{3x_n + 1}{4x_n + 1}(n \in N)$，证明：$\lim_{n} x_n$ 存在并计算其极限．

【方法一】：(1) 令 $f(x) = \dfrac{3x+1}{4x+1}$，则：$f'(x) = \dfrac{1}{(4x+1)^2} > 0$．则：$f(x)$ 单调递增．

(2) 下面证明：$x_n > \dfrac{1}{2}$．显然 $x_1 = 1 > \dfrac{1}{2}$；假设 $x_n > \dfrac{1}{2}$，则：$x_{n+1} = f(x_n) > f(\dfrac{1}{2}) = \dfrac{1}{2}$．

(3) 下面证明：$\{x_n\}$ 单调递减．

$x_2 = \dfrac{2}{3} < x_1$，假设 $x_n < x_{n-1}$，则：$x_{n+1} = f(x_n) < f(x_{n-1}) = x_n$．

由此可得，$\{x_n\}$ 单调递减且有下界，因此，数列 $\{x_n\}$ 收敛．

(4) 设 $\lim_{n} x_n = x$，则：$x = \dfrac{3x+1}{4x+1}$，$x = \dfrac{1}{2}$．故，$\lim_{n} x_n = \dfrac{1}{2}$．

【方法二】：(1) 数列 $\{x_n\}$ 有下界：对 $n \in N$，$x_n > \dfrac{1}{2}$．

？$x_1 = 1 > \dfrac{1}{2}$；假设 $x_n > \dfrac{1}{2}$，则：$x_{n+1} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{3x_n+1}{4x_n+1} - \dfrac{1}{2} = \dfrac{2x_n - 1}{2(4x_n+1)} > 0$．

因此，$x_{n+1} > \dfrac{1}{2}$．即：数列 $\{x_n\}$ 有下界 $\dfrac{1}{2}$．

(2) 数列 $\{x_n\}$ 单调递减．$x_2 = \dfrac{2}{3} < x_1$，假设 $x_n < x_{n-1}$，则：

$x_{n+1} - x_n = \dfrac{3x_n+1}{4x_n+1} - \dfrac{3x_{n-1}+1}{4x_{n-1}+1} = \dfrac{x_n - x_{n-1}}{(4x_n+1)(4x_{n-1}+1)} < 0$．因此，$\{x_n\}$ 单调递减．

(3) 由 (1)、(2) 可得，数列 $\{x_n\}$ 单调递减有下界，因此，$\{x_n\}$ 收敛．

令：$\lim_{n} x_n = x$，则：$x = \dfrac{3x+1}{4x+1}$，$x = \dfrac{1}{2}$．故，$\lim_{n} x_n = \dfrac{1}{2}$．

2. 叙述函数 f(x)在区间 I上一致连续的定义 . 设f(x)在[a,)上一致连续, g(x)在[a,)上连续, 且 $\lim_{x}$[f(x) g(x)] 0.证明： g(x)在[a,)上一致连续 .

(1)对 0, 0, 当x、x I, 且|x x| 时, |f(x) f(x)| ,
则称f(x)在区间I上一致连续 .
(2) 由于f(x)在[a,)内一致连续, 则对 0, 0, 当|x x| 时,

$$|f(x) \quad f(x)| \quad \frac{}{3}.$$

由于 $\lim_{x}$[f(x) g(x)] 0, 对 0, G 0, 当x G时, |f(x) g(x)| $\frac{}{3}$.
则：对 0, 0, 当x、x [G 1,), 且|x x| 时,

|g(x) g(x)| | g(x) f(x) f(x) f(x) f(x) g(x)|
|g(x) f(x)| |f(x) f(x)| |f(x) g(x)| .
因此, g(x)在[G 1,)内一致连续 .
而, g(x)在[a, G 1]上一致连续, 因此, g(x)在[a,)内一致连续 .

3. 设f(x)在[0,2]上连续, 在 (0,2)内可导, 且 $\int_{0}^{2} e^{4\ x^{2}} f(x)dx$ 2 f(2).

证明： (0,2) 使得 f( ) 2 f( ).

(1)令： F(x) $e^{x^{2}}$ f(x), 则： F (x) $e^{x^{2}}$ f (x) 2xf(x) .
(2) 根据积分中值定理, (0,2)使得, $2e^{4\ \ ^{2}}$ f( ) 2 f(2)
$e^{\ ^{2}}$ f( ) $e^{2^{2}}$ f(2). 即： F( ) F(2).
(3) 又F(x)在[,2]上连续, 在 (,2)内可导, 根据 Rolle定理, (,2) (0,2)
使得F( ) 0. 即：f( ) 2 f( ).